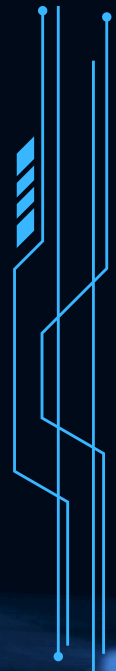
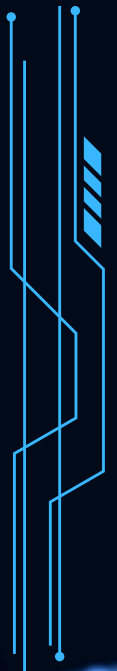


Árbol de Decisión



Predicción de aceptación para una empresa
de telecomunicaciones



Datos del Conjunto de Clientes

Objetivo: Presentar los 10 clientes con sus atributos para el análisis.

ID	Edad	Uso de datos (GB)	Tiene línea fija	Aceptó oferta
1	24	2.5	No	No
2	38	6.0	Sí	Sí
3	29	3.0	No	No
4	45	8.0	Sí	Sí
5	52	7.5	Sí	Sí
6	33	4.0	No	No
7	41	5.5	Sí	Sí
8	27	2.0	No	No
9	36	6.5	Sí	Sí
10	31	3.5	No	No

Entropía del Conjunto Original

Objetivo: Calcular la entropía del conjunto original de 10 clientes.

Distribución

5 clientes
aceptaron (Sí), 5
rechazaron (No)
— conjunto
perfectamente
balanceado.

Cálculo

$$H(S) = -[0.5 \times \log_2(0.5) + 0.5 \times \log_2(0.5)] =$$

Interpretación

Máxima incertidumbre
— no hay información
previa que favorezca
ninguna clase.

Desarrollo Matemático - Cálculo de Ganancia de Información

1

TIENE LÍNEA FIJA

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Subconjunto Sí: 5 casos, 5 Sí / 0 No

$H(S \text{ sí}) = 0.000$

Subconjunto No: 5 casos, 0 Sí / 5 No

$H(S \text{ no}) = 0.000$

Entropía ponderada:

$(5/10) \cdot 0.0 + (5/10) \cdot 0.0 = 0.000$

$G(S, \text{Tiene línea fija}) =$

$1.000 - 0.000 = 1.000$

2

USO DE DATOS (GB)

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Subconjunto Bajo: 3 casos, 0 Sí / 3 No

$H(S \text{ bajo}) = 0.000$

Subconjunto Medio: 4 casos, 2 Sí / 2 No

$H(S \text{ medio}) = 1.000$

Subconjunto Alto: 3 casos, 3 Sí / 0 No

$H(S \text{ alto}) = 0.0001$

Entropía ponderada:

$(3/10) \cdot 0 + (4/10) \cdot 1 + (3/10) \cdot 0 = 0.400$

$IG(S, \text{Uso de datos}) =$

$1.000 - 0.400 = 0.600$

3

EDAD

Entropía del conjunto original:

$H(S) = 1.0$

Joven (≤ 30): 3 casos, 0 Sí / 3 No

$H(\text{Joven}) = 0.000$

Adulto (31-50): 6 casos, 4 Sí / 2 No

$H(\text{Adulto}) = 0.918$

Mayor (> 50): 1 caso, 1 Sí / 0 No

$H(\text{Mayor}) = 0.000$

Entropía ponderada:

$(3/10) \cdot 0 + (6/10) \cdot 0.918 + (1/10) \cdot 0 = 0.551$

$IG(S, \text{Edad}) = 1.000 - 0.551 = 0.449$

Ganancia de Información por Atributo

Objetivo: Evaluar la ganancia de información para los atributos Edad, Tiene línea fija y Uso de datos

1.0

0.6

0.449

Tiene línea fija.

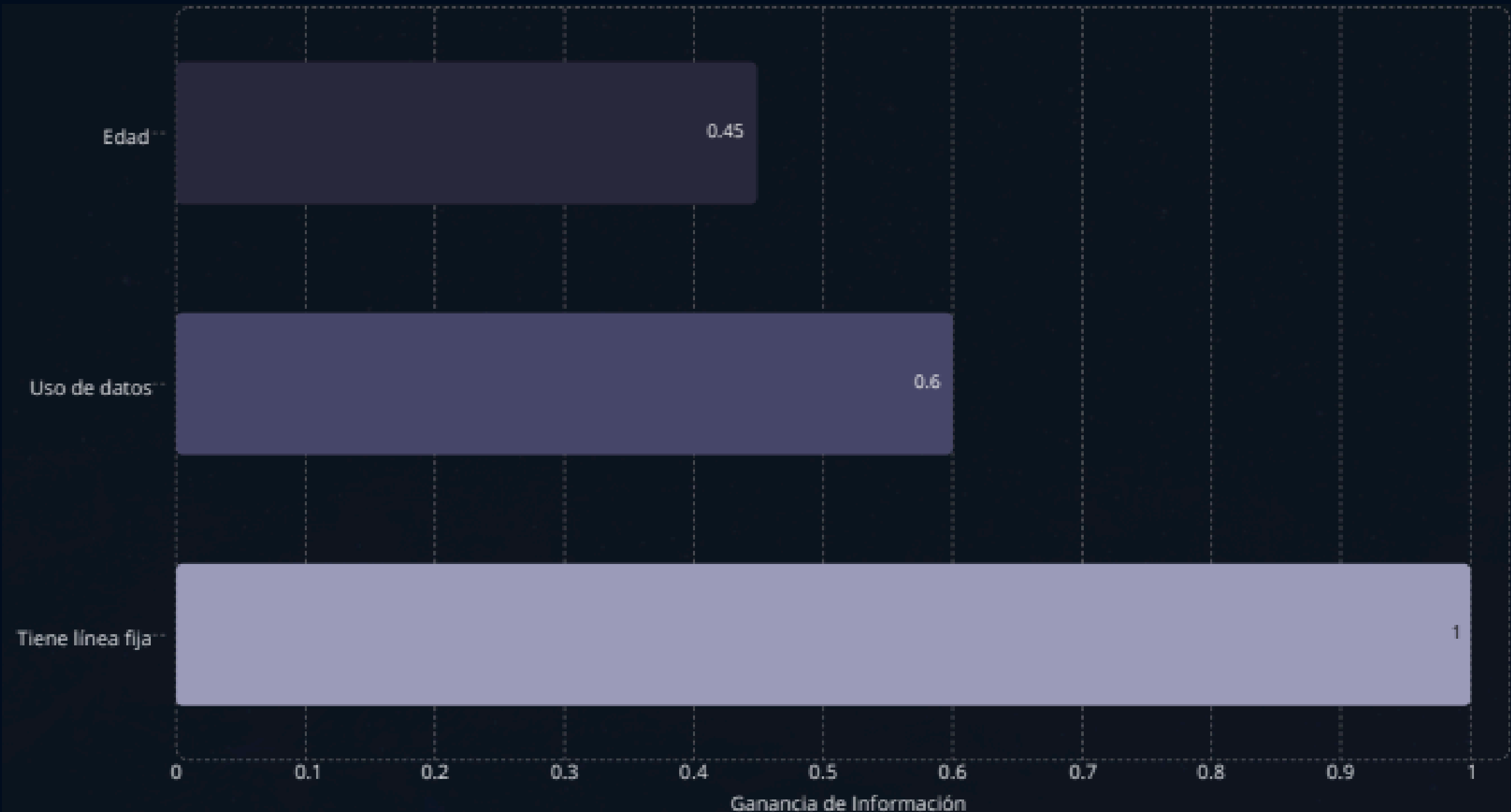
Uso de datos (GB)

Edad

Mejor atributo — separa perfectamente: Sí → 100% aceptación, No → 0%.

Separación fuerte entre rangos Bajo, Medio y Alto.

Separación moderada entre rangos Joven, Adulto y Mayor, con una ganancia de información más fuerte que antes.



Construcción del Árbol de Decisión

Objetivo: Construir el árbol de decisión paso a paso utilizando el atributo con mayor ganancia de información.

1 Nodo raíz

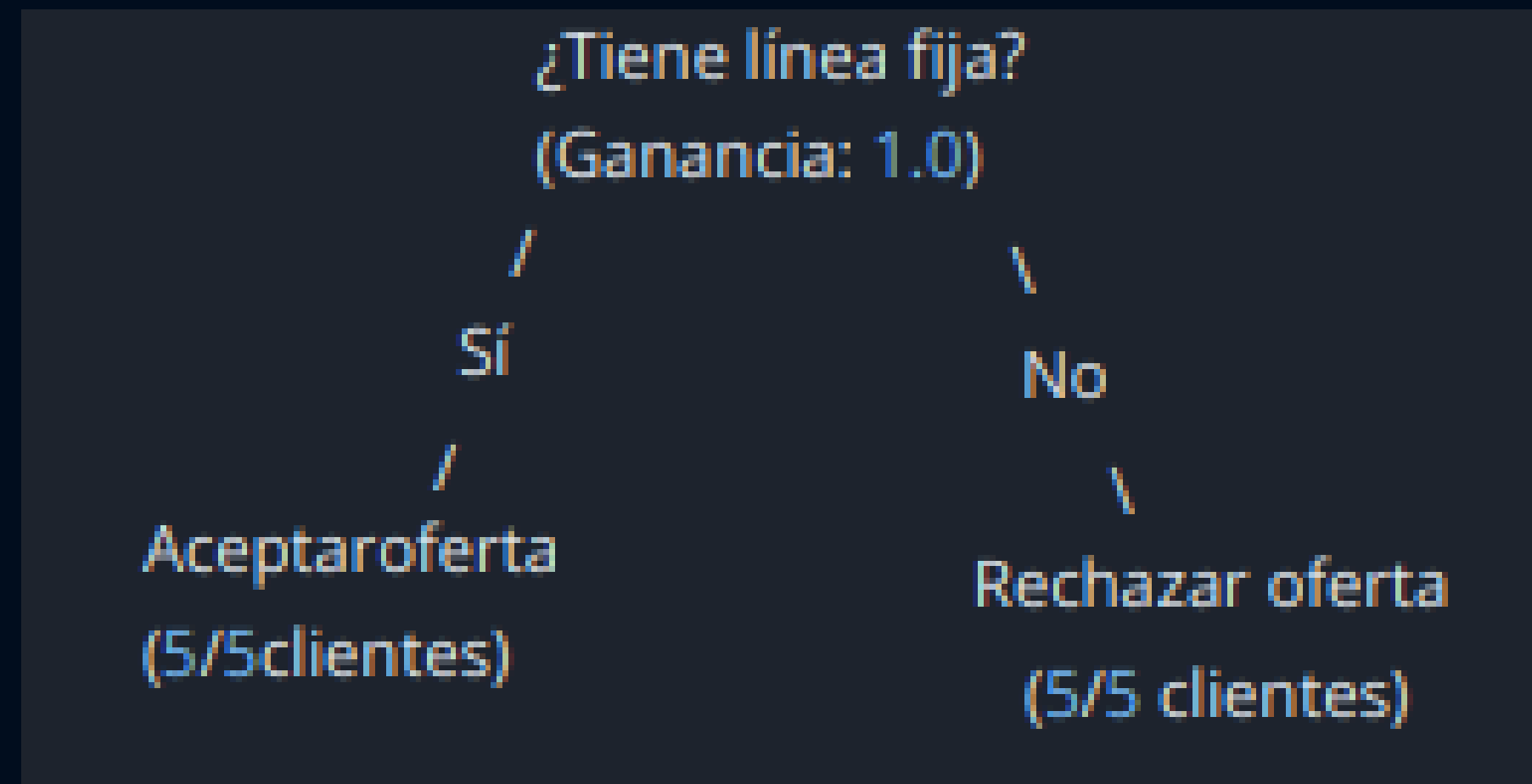
"¿Tiene línea fija?" — atributo seleccionado por su ganancia máxima de 1.0.

2 Rama si

Los 5 clientes con línea fija aceptaron la oferta → Hoja: Aceptar oferta.

3 Rama no

Los 5 clientes sin línea fija rechazaron → Hoja: Rechazar oferta.



Conclusión y Predicción

Objetivo: Identificar el mejor atributo y cómo usarlo para predecir si un cliente aceptará la oferta.

Mejor atributo

"Tiene línea fija" es el predictor perfecto con ganancia de información de 1.0 — ningún otro atributo se acerca

Regla de decisión

Si el cliente tiene línea fija → Aceptará la oferta. Si no tiene → Rechazará la oferta.

Precisión del modelo

100% de precisión en el conjunto de entrenamiento — 10/10 predicciones correctas.